

# Per què ens morim si no mengem ni respirem?



**Per entendre-ho millor:** tens una app interactiva al web — **SA1, sessió 1** (apartat Explora).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

## APARTAT 1

### Com funciona la ciència

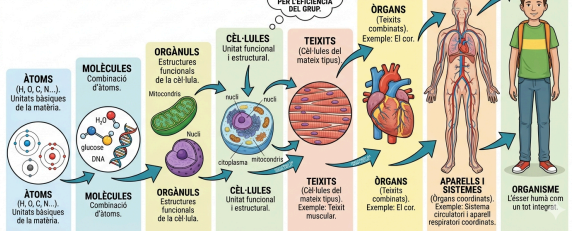
#### El model de cèl·lula és revisable

Lynn Margulis va proposar que el mitocondri va ser un bacteri lliure que va ser 'engolot' per una altra cèl·lula (endosimbiosi). Va ser rebutjada durant anys. Avui és teoria acceptada. La ciència canvia els seus models.



**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA1, sessió 1** (El model de cèl·lula és revisable).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

## ELS NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DE LA VIDA: De l'àtom a l'organisme



**Fig.3** — Els nivells d'organització de la vida

De l'àtom a l'organisme: situa't abans de res. La cèl·lula és el primer nivell que considerem viu — ara veurem per què. Et servirà també per a la maqueta de la feina de casa.

## APARTAT 2

### La cèl·lula és la primera cosa viva

La cèl·lula és la **unitat viva mínima**: per estar viva ha d'incorporar **matèria i energia** per crear-se, mantenir-se i reparar-se. Ni un òrganul sol, ni una molècula, no estan 'vius' per si sols.

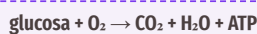


**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA1, sessió 1** (La cèl·lula és la primera cosa viva).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

### Idea clau

#### On es 'crema' el menjar: el mitocondri

Al mitocondri, la **glucosa** (del menjar) reacciona amb l'**O<sub>2</sub>** (de l'aire) i produeix energia en forma d'**ATP**. Sense menjar → sense glucosa. Sense respirar → sense O<sub>2</sub>. Sense cap dels dos → sense energia → la cèl·lula mor.



**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA1, sessió 1** (On es 'crema' el menjar: el mitocondri).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

### Autòtrofs vs. heteròtrofs

Les plantes (autòtrofs) fabriquen el seu propi aliment amb llum solar (fotosíntesi): CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + llum → glucosa. Per això no 'mengem'. Els animals (heteròtrofs) han d'obtenir la glucosa menjant altres éssers vius.



**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA1, sessió 1** (Autòtrofs vs. heteròtrofs).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

## APARTAT 3

### La membrana: la frontera intel·ligent

La membrana cel·lular és la **frontera selectiva** que deixa entrar el que la cèl·lula necessita (glucosa, O<sub>2</sub>) i treure el que sobra (CO<sub>2</sub>). No és una paret rígida: és dinàmica i selectiva.



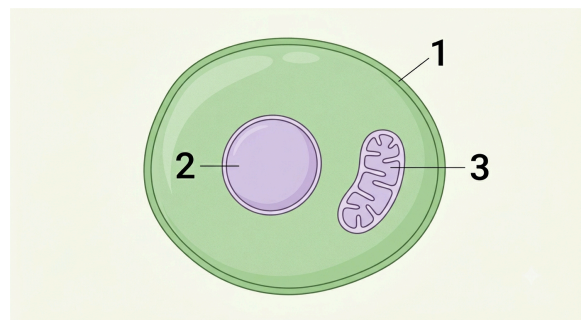
**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA1, sessió 1** (La membrana: la frontera intel·ligent).  
templeobert.cat/bio-geo-3r

### El nucli: les instruccions

El nucli conté l'ADN: les instruccions per fabricar totes les proteïnes i per reproduir-se. Sense nucli, la cèl·lula no pot reparar-se ni dividir-se.

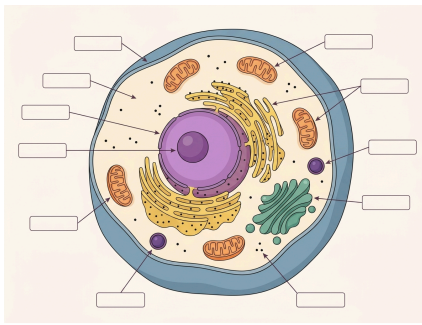


**Per entendre-ho millor:** tens una animació al web — **SA1, sessió 1** (El nucli: les instruccions).  
templeobert.cat/bio-geo-3r



**Fig.1** — Les 3 parts clau de la cèl·lula

Membrana (1), nucli (2) i mitocondri (3) — els tres protagonistes de la sessió. Identifica'ls a l'app interactiva.



**Fig.2** — Cèl·lula animal per etiquetar

*Posa nom als orgànuls a partir del que has explorat. Útil per repassar abans de l'exit tiquet.*